www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237614(37)/037813(37)

Dip. in Engg. (Sixth Semester) / P. T. D. C. (Eighth Semester) EXAMINATION, Dec.-Jan., 2013-14 (Mech.)

ESTIMATING AND COSTING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Draw a block diagram to illustrate relation between elements of cost and components of cost. 10

लागत तत्वों और लागत घटकों के बीच में सम्बन्ध को उदाहरण, चित्र आदि की मदद से समझाने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम खींचिए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Distinguish between estimating and costing.

आकलन और लागत के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए।

2. Explain miscellaneous allowances. 10

विविध प्रकार की छूटों को समझाइए।

Or

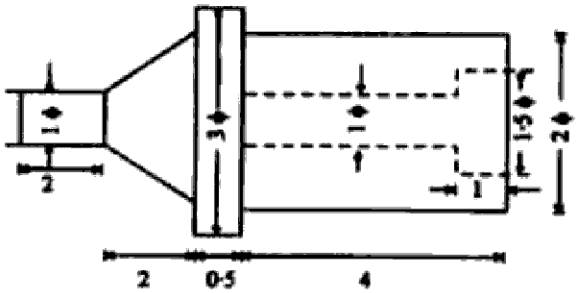
(अथवा)

Explain the importance and function of estimating.

आकलन के महत्व और कार्य को समझाइए।

3. Estimate the volume of material required for manufacturing a component as shown in fig. Calculate also the weights of 10 such components, if it is made up of M. S. of density 8 gm/cc. 10

चित्र में दिखाये हुए, एक घटक (कम्पोनेन्ट) के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ के आयतन का आकलन कीजिए। यदि यह 8 ग्राम/सेमी^{3} घनत्व के माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, तो ऐसे 10 घटकों के भारों की गणना कीजिए।



(All dim. in cm)

Fig. 1

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

4. What is production budget ? Explain how it is prepared and operated. 10

उत्पादन बजट क्या है ? यह कैसे तैयार और संचालित किया जाता है ? समझाइए।

Or

(अथवा)

What is Budgetary control ? Write its *ten* advantages.

बजटरी कंट्रोल क्या है ? इसके दस लाभों को लिखिए।

5. Find the time taken to prepare a job according to dimensions shown in fig. from a rod of 30 mm diameter. Include the time for facing and parting off. 10

Assume :

(i) cutting speed = 20 m/min.

(ii) feed for facing and parting off = 0·15 mm/rev.

(iii) feed for turning = 0·35 mm/rev.

(iv) feed for drilling = 0·06 mm/rev.

Depth of cut not to exceed 1·5 mm.

फेसिंग और पार्टिंग ऑफ के समय को समाहित करते हुए, 30 मिमी. व्यास की एक छड़ से चित्र में दिखाए हुए विमाओं के अनुसार एक जॉब तैयार करने के लिए लिया गया समय प्राप्त कीजिए। मान लीजिए :

(i) कटिंग स्पीड = 20 मीटर / मिनट

(ii) फेसिंग और पार्टिंग ऑफ के लिए फीड = 0·15 मिमी. / चक्र

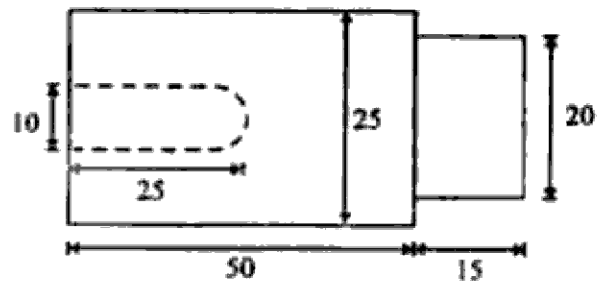
(iii) टर्निंग के लिए फीड = 0·35 मिमी. / चक्कर

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(iv) ड्रिलिंग के लिए फीड = 0·06 मिमी. / चक्कर

कट की गहराई 1·5 मिमी. से ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए।



(All dimensions are in mm.)

(सभी विमायें मिमी. में हैं)

Fig. 2

6. Find the welding material cost for making a rectangular frame for a gate of 2 m × 1 m from angle iron of size 30 mm × 30 mm × 5 mm.

Assume the following data : 10

(a) O_2 consumption = 0·4 m^3/hr. which is available @ ₹ 10 /cu.m

(b) C_2H_2 consumption = 0·4 m^3/hr. which is available @ ₹ 50 /cu.m.

(c) Welding speed = 4 m/hr.

(d) Length of filter rod of dia 2·5 mm = 3·4 m/m welding

(e) Filler rod material cost = ₹ 13/kg.

(f) Welding is to be done on both sides.

30 मिमी. × 30 मिमी. × 5 मिमी. साइज के एंगल से 2 मी. × 1 मी. के गेट के लिए एक आयताकार फ्रेम बनाने के

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

लिए, वेल्डिंग पदार्थ की लागत प्राप्त कीजिए। निम्नलिखित डाटा को मानिए :

(अ) ऑक्सीजन खपत = 0·4 m^3/hr जो ₹ 10/मी^{3} की दर से उपलब्ध होता है।

(ब) ऐसीटिलीन खपत = 0·4 m^3/hr, जो ₹ 50/मी^{3} की दर से उपलब्ध होता है।

(स) वेल्डिंग स्पीड = 4 m./hr.

(द) 2·5 मिमी. व्यास के फिलर रॉड की लंबाई = 3·4 m /m वेल्डिंग

(इ) फिलर रॉड मटेरियल कास्ट = ₹ 13/kg

(फ) वेल्डिंग दोनों साइड्स पर किया जाना है।

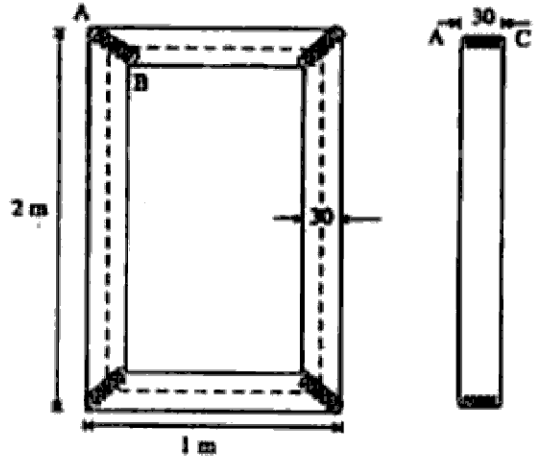


Fig. 3

7. 1000 M. S. pins of 4 cm diameter and 10 cm length are to be drop forged from a bar stock of 5 cm diameter. Calculate the material cost, if bar is available at ₹ 50 per metre length.

Assume all the possible losses. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

5 सेमी. व्यास के एक बार/छड़ से ड्रॉप फोर्ज विधि द्वारा 4 सेमी. व्यास और 10 सेमी. लंबाई के मृदु इस्पात के 1000 पिन बनाए जाने को हैं। यदि बार कि कीमत ₹ 50 प्रति मीटर हो तो पदार्थ की लागत ज्ञात कीजिए। सभी संभावित ह्रासों/हानि को मानिए।

8. Explain various types of pattern allowances. 10

विभिन्न प्रकार की प्रतिरूप छूटों को समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain pattern, foundry, direct material cost, labour cost and overhead cost.

प्रतिरूप, फाउन्ड्री, प्रत्यक्ष पदार्थ लागत, श्रम लागत और ओवरहेड लागत को समझाइए।

9. Explain various types of joining method. 10

जोड़ विधियों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए।

Or

(अथवा)

Explain welding, soldering and brazing process.

वेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग प्रक्रम को समझाइए।

10. A steel pipe 10 m long and 0·6 m dia is to be fabricated from M. S. plate of 1·0 cm thickness. Estimate cost if : 10

(a) M. S. plate of size 2m × 1 m are available at the rate of ₹ 270.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Cost of rolling is 10% of material cost.

(c) Cost of riveting is 20% of material cost.

(d) Overhead charges 10% of material cost.

1·0 सेमी. मोटाई वाले मृदु इस्पात प्लेट से 10 सेमी. लंबी और 0·6 मी. व्यास वाली स्टील पाइप का निर्माण किया जाना है। लागत का आकलन कीजिए, यदि :

(अ) मृदु इस्पात आकार 2 m × 1 m ₹ 270 की दर से उपलब्ध है।

(ब) रॉलिंग लागत पदार्थ लागत का 10 प्रतिशत है।

(स) रिवेटिंग लागत पदार्थ लागत का 20 प्रतिशत है।

(द) ओवरहेड लागत पदार्थ लागत का 10 प्रतिशत है।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com